

## Ringkasan *Paper*

### **Molecular Mechanisms of Phytochemicals from Chaga Mushroom (*Inonotus obliquus*) Against Colorectal Cancer: Insights from Network Pharmacology, Molecular Docking, and Bioinformatics**

Kanker kolorektal masih menjadi penyebab utama kematian akibat kanker, sementara efektivitas terapi yang tersedia masih terbatas, terutama pada stadium lanjut. *Chaga mushroom* (*Inonotus obliquus*) diketahui memiliki aktivitas antioksidan, antiinflamasi, imunomodulator, dan berpotensi sebagai agen antikanker, tetapi mekanisme molekulernya terhadap kanker kolorektal belum dipahami secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan *network pharmacology*, *molecular docking*, dan bioinformatika untuk mengidentifikasi senyawa aktif, target molekuler, serta jalur biologis yang berperan dalam efek antikanker **Chaga mushroom**.

Tujuan studi ini ialah untuk mengidentifikasi senyawa aktif, target molekuler, dan mekanisme antikanker *Chaga mushroom* terhadap kanker kolorektal melalui *network pharmacology*, *molecular docking*, dan bioinformatika.

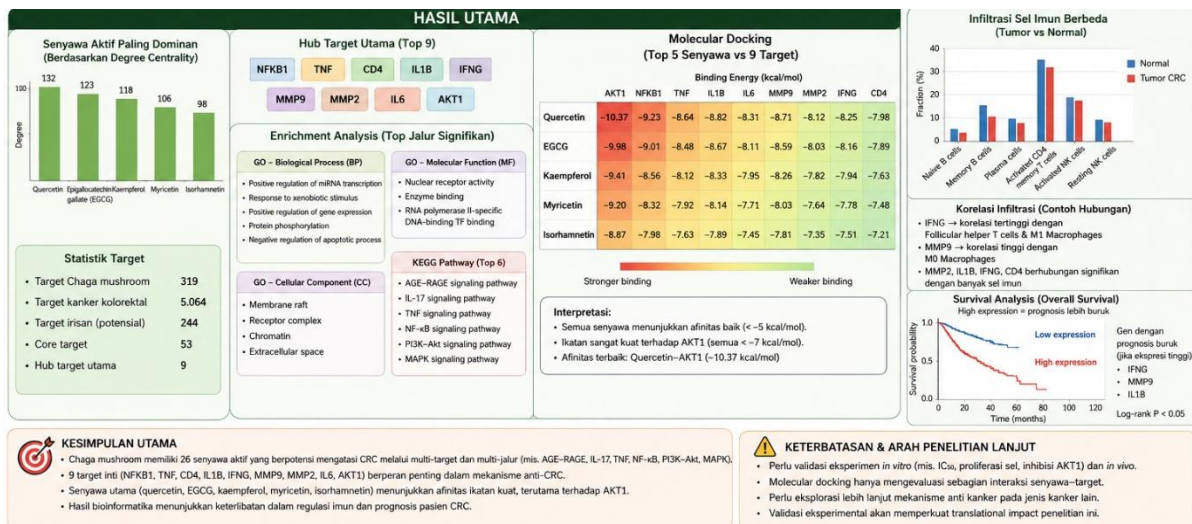
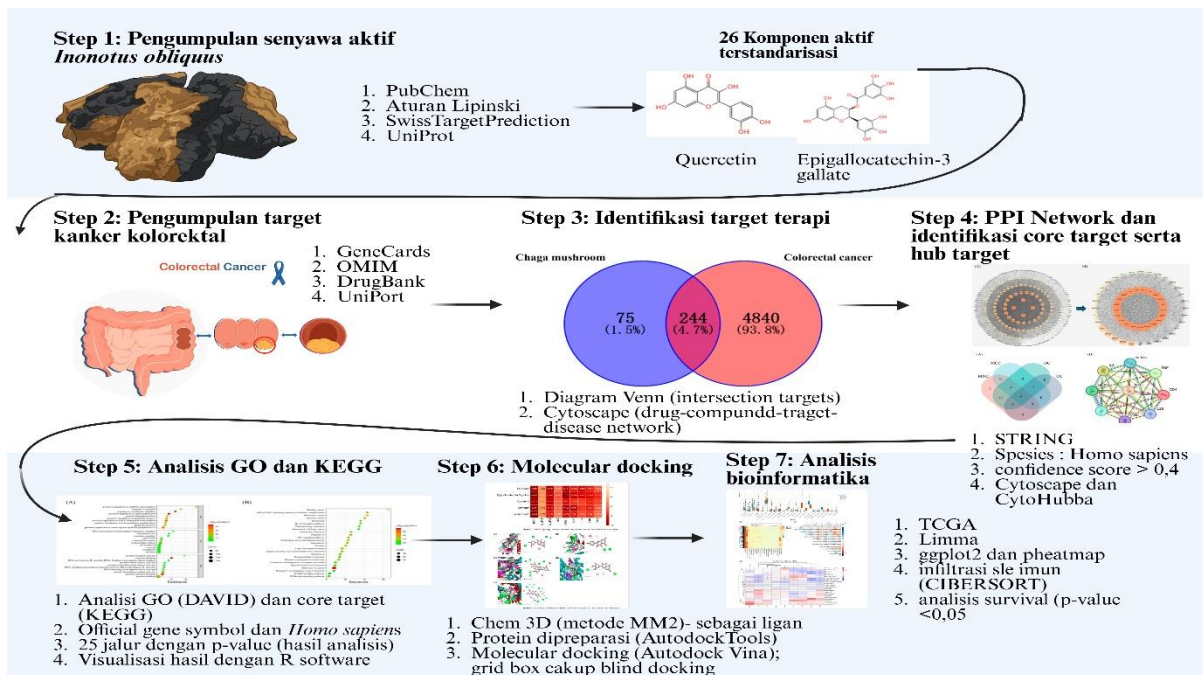
Penelitian diawali dengan identifikasi senyawa aktif *Chaga mushroom* berdasarkan aturan Lipinski (memenuhi  $\geq 3$  dari 5 kriteria), kemudian prediksi target menggunakan SwissTargetPrediction dan standardisasi melalui UniProt. Target kanker kolorektal dikumpulkan dari GeneCards, OMIM, dan DrugBank, lalu dianalisis irisan menggunakan Venn diagram. Selanjutnya dilakukan analisis PPI (STRING; confidence  $>0,4$ ), seleksi core/hub target (CytoNCA, CytoHubba), GO/KEGG (DAVID;  $p < 0,05$ ), molecular docking (AutoDock Vina), serta validasi bioinformatika menggunakan TCGA ( $\log_2FC > 1$ ; adjusted  $p < 0,05$ ) dan analisis survival ( $p < 0,05$ ).

Studi ini mengidentifikasi 26 senyawa bioaktif dengan 244 target potensial terhadap kanker kolorektal. Analisis PPI pada di Cytoscape menunjukkan *quercetin*, *epigallocatechin gallate*, *kaempferol*, *myricetin*, dan *isorhamnetin* sebagai senyawa paling dominan. Analisis PPI menghasilkan 53 core target dan 9 hub gene utama. Analisis GO/KEGG menunjukkan keterlibatan jalur AGE–RAGE, IL-17, dan *TNF signaling*. *Molecular docking* memperlihatkan afinitas ikatan kuat (binding energy  $< -7$  kcal/mol). Analisis bioinformatika mengungkap 7409 DEGs, infiltrasi imun yang signifikan, serta ekspresi tinggi IFNG, MMP9, dan IL1B berhubungan dengan prognosis yang lebih buruk.

Penelitian ini masih berbasis prediksi komputasional sehingga memerlukan validasi *in vitro* dan *in vivo*. Analisis molecular docking hanya mengevaluasi lima senyawa bioaktif terhadap sembilan target inti, sehingga interaksi lain belum dieksplorasi. Selain itu, penelitian hanya berfokus pada kanker kolorektal sehingga mekanismenya pada jenis kanker lain belum diketahui.

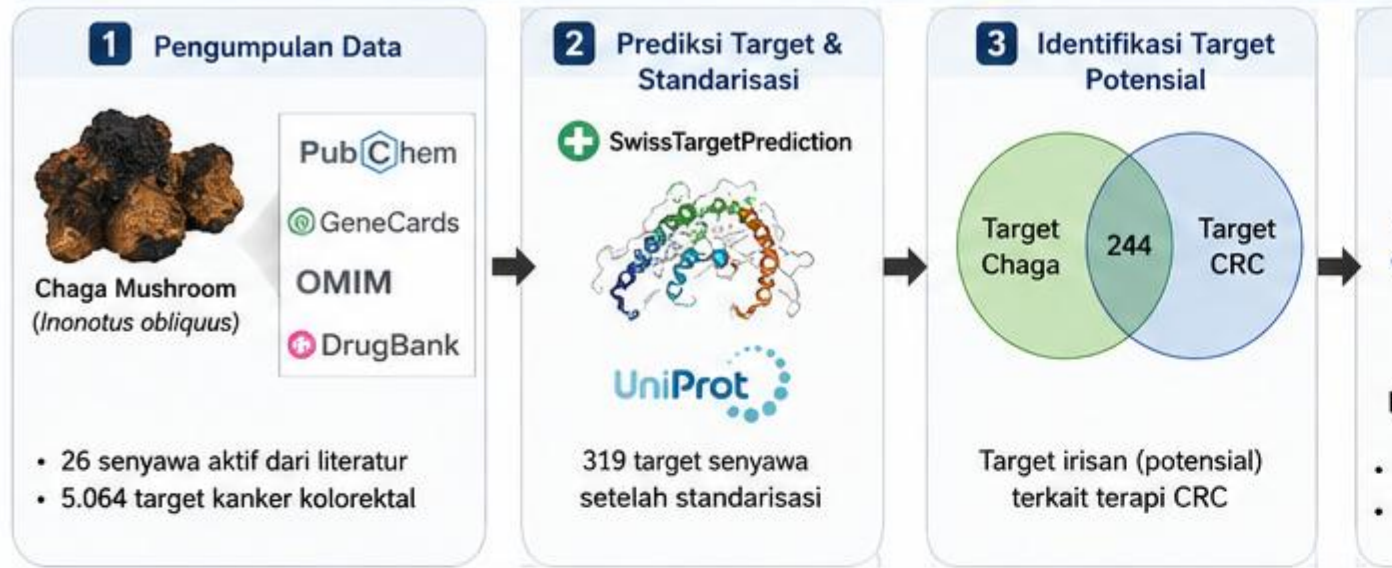
Dapat disimpulkan bahwa paper ini menarik karena menunjukkan bahwa *Chaga mushroom* mengandung banyak senyawa bioaktif yang bekerja secara sinergis terhadap berbagai target molekuler dan jalur pensinyalan kanker kolorektal. Pendekatan *network pharmacology* yang dipadukan dengan *molecular docking* dan bioinformatika memungkinkan identifikasi target prioritas, validasi ikatan ligan-protein, serta evaluasi relevansi klinis melalui data pasien. Strategi ini menjadi pendekatan yang efisien untuk menyaring kandidat obat alami sebelum dilakukan validasi *in vitro* maupun *in vivo*.

## Ilustrasi Metode dan Hasil

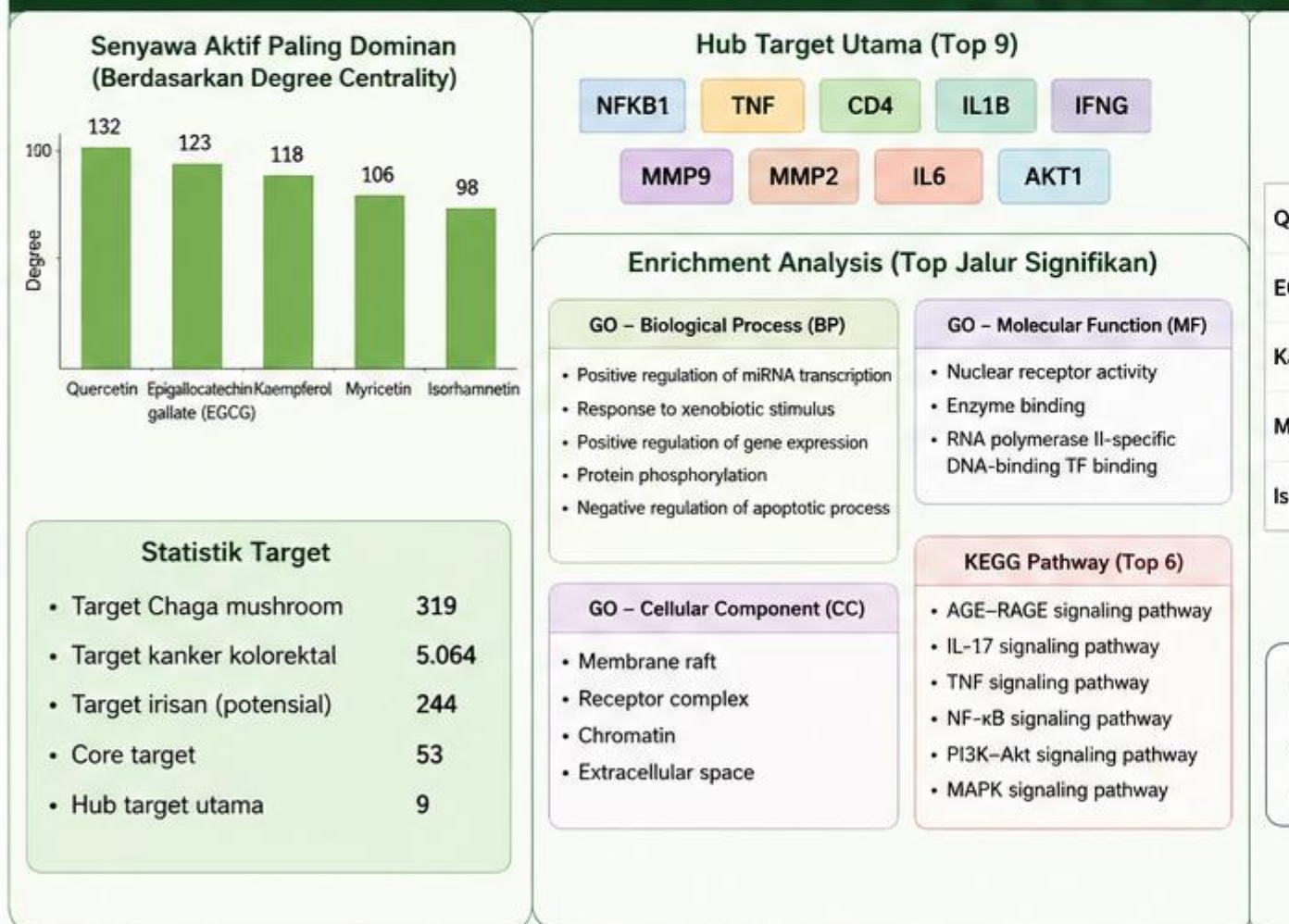




# RINGKASAN METODE (WO



## HASIL UTAMA



## KESIMPULAN UTAMA

- Chaga mushroom memiliki 26 senyawa aktif yang berpotensi mengatasi CRC melalui multi-target dan multi-jalur (mis. AGE-RAGE, IL-17, TNF, NF-κB, PI3K-Akt, MAPK).
- 9 target inti (NFKB1, TNF, CD4, IL1B, IFNG, MMP9, MMP2, IL6, AKT1) berperan penting dalam mekanisme anti-kanker.
- Senyawa utama (quercetin, EGCG, kaempferol, myricetin, isorhamnetin) menunjukkan afinitas ikatan kuat, terutama terhadap target inti.
- Hasil bioinformatika menunjukkan keterlibatan dalam regulasi imun dan prognosis pasien CRC.